

RamdiskGuardian — Z: 有界热缓存守护

本仓库维护这台机器的 12 GiB 动态 RAM Disk。Z 的当前合同是 **cache-only**：只放丢失后可自动重建的缓存和 scratch，不承载正式项目、唯一数据或备份。机器级放置策略以 `E:\PCConfig\docs\governance\dev_storage_policy.md` 为权威。
最后更新：2026-09-08。

当前职责

调用链：计划任务 `RAMDisk_Code_Backup` → `run_hidden.vbs` → `zguardian.ps1`。任务在登录时及以后每 15 分钟运行。
任务名是历史兼容名称；当前守护者不执行备份或恢复，只负责：

- 等待 Z 出现并记录健康；
- 自恢复 `Caches/Personal`、`Caches/Work`、`Scratch/Personal`、`Scratch/Work`、`TEMP` 及现有应用缓存目录；
- 把仓库内 `Z_使用说明.md` 同步为 `Z:\使用说明.md`；
- 监控 Z 占用、系统可用内存和提交余量；
- 宿主可用内存低于 5 GiB 且 Z 占用不超过 8 GiB 软上限时，自动重建内存盘释放卡住的驱动占用（紧急自愈，cache-only 保证无数据损失）；
- 无主之页看门狗：估算宿主不可归属内存（健康基线约 -4 GiB），达到 4 GiB 先告警，达到 8 GiB 且 Z 占用不超软上限时自动重建，覆盖未触发内存危急线的慢性卡占；
- 状态变化为 WARN/ERROR 时写日志；仅 ERROR 状态变化弹一次消息，WARN 保持静默。

紧急重建先从 Primo 当前列表解析实际盘符对应的唯一磁盘编号，再检查初始化、目录/说明恢复和镜像保存的结果；失败会记录 ERROR、返回非零，不会把失败写成“已完成”。盘符不明确或同一 Primo 盘还有其他分区时不重建。重建会使可再生缓存失效，活动应用可能需要重新加载；cache-only 约束只保证没有唯一数据损失，不等于运行零打扰。
历史 `projects/docs/others` 通道及其追加式备份逻辑已在确认盘内和旧备份均为空后退役。守护者不再创建这些目录，也不依赖 `E:\Backups\Z_Drive_Backup`。

目录合同

```
Z:\
├─ 使用说明.md
├─ Caches\
│  ├─ Personal\
│  ├─ Work\
│  ├─ ChromeCache\
│  ├─ ChromeCodeCache\
│  ├─ ChromeGPUCache\
│  ├─ 360zip_temp\
│  └─ WeFlow\
├─ Scratch\
│  ├─ Personal\
│  └─ Work\
├─ TEMP\
└─ .ramdisk_ready
```

个人与工作目录只是组织边界。共享 RAM Disk 和镜像不是安全隔离。

资源策略

- 新缓存总量以 8 GiB 为软上限；盘容量 12 GiB 即内存占用预算上限（2026-07-23 起由 32 GiB 下调，原因见“已知失效模式”）。
- 系统可用物理内存低于 8 GiB、提交余量低于 4 GiB、Z 剩余空间低于 2 GiB 或占用超过软上限时告警。
- 不自动删除未知缓存，避免打断仍在运行的 Chrome、WeFlow 或开发工具。
- 每个缓存生产者负责自己的生命周期，在任务成功、失败或接管收口时清理或迁出 superseded、旧 basetemp 和失效候选；需要定时兜底时，只处理本 owner 命名空间内具有明确失效或过期证据的对象。
- RamdiskGuardian 不做整盘盲目定时清空，也不代替生产者判断其他 owner 或活动缓存的保留期；它只负责骨架、监控和阈值触发的驱动重建。
- 本机已有高速 NVMe、9950X3D 和 5090D。只有真实工作负载计时证明 I/O 是瓶颈时，才新增 Z 缓存；没有可感知收益就保持原位。
- 大型包缓存、正式 Git 项目和需要跨重启的构建状态放 V；个人新仓库默认 `V:\Personal\Projects`。

已知失效模式与 2026-07-23 加固

Primo 动态内存管理（DMM）的删除释放在本机不可靠：盘内文件删除后驱动仍按历史高水位持有物理内存，关机保存的紧凑镜像会把满分配图整体带入下次开机（当日盘内仅约 1 GiB 数据，内存实占约 31 GiB，镜像 31.98 GiB，宿主开机内存占用 80%+）。当日处置与加固：

- 盘容量 32 GiB 降为 12 GiB（容量即内存预算）；
- 镜像重建为干净小镜像（`E:\RamdiskImage\Z.vdf` 约 0.1 GiB），开机不再复活旧占用；
- 守护者新增紧急自愈 + 无主之页看门狗：宿主可用内存 $< 5\text{ GiB}$ ，或不可归属内存 $\geq 8\text{ GiB}$ （ $\geq 4\text{ GiB}$ 先告警），且 Z 占用不超过软上限时，自动 `rxprd init 0` + `rxprd save 0` 并立即恢复骨架与说明；
- 手动紧急释放（需管理员）：`& 'C:\Program Files\Primo Ramdisk\rxprd.exe' init 0 -s; & 'C:\Program Files\Primo Ramdisk\rxprd.exe' save 0 -s`；
- WSL2 侧同日治理：`%USERPROFILE%\wslconfig` 上限 32900MB 调整为 16384MB 并启用 `autoMemoryReclaim=gradual`（用户目录配置，不在本仓库管理内）。

Primo 与启动

本机预期为 Z: / NTFS / 12 GiB / 动态内存 / 非临时盘，镜像位于 `E:\RamdiskImage\Z.vdf`。Windows 快速启动已关闭。

Primo 的“非临时盘 + 启用镜像”负责启动重建，守护者不冒充驱动层自动挂载证明。

自动恢复的最终验收需要一次自然重启后读回。没有明确重启授权时，不为这项验证中断当前工作。

健康与运维

```
# 手动运行一次
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File E:\Projects\Tools\RamdiskGuardian\zguardian.ps1

# 查看状态和最新日志
Get-Content E:\Projects\Tools\RamdiskGuardian\logs\STATUS.txt
Get-Content E:\Projects\Tools\RamdiskGuardian\logs\guardian.log -Tail 20

# 查看计划任务
Get-ScheduledTask RAMDisk_Code_Backup | Format-List TaskName,State
Get-ScheduledTaskInfo RAMDisk_Code_Backup | Format-List LastRunTime,LastTaskResult
```

STATUS.txt 中 OK 表示本轮没有资源警告；WARN 表示达到资源提醒阈值。Windows 计划任务 LastTaskResult = 0 只证明脚本结束，须与健康状态一起看。紧急重建失败返回非零；Z 不存在时守护者等待最多 150 秒，随后记录 ERROR。

文件清单

```
RamdiskGuardian/
├─ README.md
├─ DEPLOY.md
├─ Z_使用说明.md
├─ deploy.ps1
├─ zguardian.ps1
├─ run_hidden.vbs
├─ tests/Assert-RamdiskGuardianStatic.ps1
├─ tests/Test-RamdiskGuardianRecovery.ps1
├─ archive/sync_code.bat.bak_20260614
└─ logs/                                运行态，不入库
```

归档脚本仅作历史证据，不是入口。曾经的 /MIR 方案在掉盘后把空源镜像到备份并造成数据丢失；当前 cache-only 设计从根上消除了“把 RAM Disk 当数据源并备份”的需求。